



Instituto Tecnológico
de Buenos Aires

16.18 Instrumentación Biomédica II

Informe de Anteproyecto: Sistema Inteligente de Monitoreo de Diuresis

2026 2Q

Grupo 1

Integrantes:

Ferraro, Lucila	64104
Frigerio, Dante	64319
Sevinsky, Lara	64000

Fecha de entrega: 18/08/2026

1. Introducción	3
1.1 Marco teórico	3
1.2 Estado del arte	4
1.2.1 Medición gravimétrica	4
1.2.2 Medición volumétrica por cámara con sensor de nivel	4
1.2.3 Sensado de flujo en línea	5
1.2.4 Flotadores, interruptores magnéticos y sensado capacitivo	5
1.2.5 Variables complementarias	5
1.2.6 Cuadro comparativo	5
1.2.7 Síntesis de limitaciones y vacancia tecnológica	6
1.3 Justificación del proyecto	7
2. Objetivos	7
2.1 Objetivo general	7
2.2 Objetivos de mínima	8
2.3 Objetivos de máxima	8
3. Diagrama de bloques	10
4. Lista de materiales	11
Bibliografía	15

1. Introducción

1.1 Marco teórico

La diuresis horaria constituye uno de los parámetros que se controlan sistemáticamente en pacientes críticos, junto con variables como la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la saturación de oxígeno. En terapia intensiva, la disminución de la producción de orina constituye una señal de especial importancia para la detección de alteraciones de la función renal. Según los criterios KDIGO, una diuresis inferior a 0,5 mL/kg/h durante al menos 6 horas constituye uno de los criterios utilizados para identificar una lesión renal aguda (LRA). La relevancia de esta variable también ha sido estudiada en Argentina: un estudio multicéntrico realizado sobre 627 pacientes críticos encontró una elevada incidencia de LRA y mostró que la utilización de la diuresis horaria permitió identificar casos que no eran detectados utilizando únicamente los niveles de creatinina plasmática.

Además del volumen, la temperatura y el color de la orina pueden aportar información complementaria sobre el estado del paciente. La temperatura de la orina contenida en la vejiga puede utilizarse para estimar la temperatura corporal central. Actualmente existen catéteres urinarios que incorporan sensores de temperatura en su extremo y permiten realizar esta medición directamente a nivel vesical. Estudios realizados en pacientes críticos han demostrado una buena concordancia entre la temperatura vesical y la temperatura sanguínea central. De esta manera, sus variaciones permiten identificar cambios en la temperatura corporal, como los que pueden presentarse durante procesos infecciosos o febriles.

Por otra parte, el color de la orina puede reflejar tanto su grado de concentración como determinadas alteraciones. Una orina más oscura puede corresponder a una mayor concentración y asociarse con el estado de hidratación, mientras que cambios específicos de tonalidad pueden constituir señales de alerta. Por ejemplo, una coloración rojiza puede estar asociada a la presencia de sangre y una coloración marrón oscura puede observarse ante la presencia de determinados pigmentos, como la bilirrubina. Sin embargo, el color urinario también puede modificarse por factores no patológicos, como alimentos o medicamentos, por lo que debe interpretarse como una variable complementaria y no como un parámetro diagnóstico aislado.

A pesar de su relevancia clínica, el control de la diuresis continúa realizándose habitualmente de forma manual mediante la inspección de la bolsa o cámara colectora graduada y el registro periódico del volumen por parte del personal de enfermería. En unidades de cuidados intensivos, donde varios pacientes requieren controles frecuentes, este procedimiento representa una tarea repetitiva que demanda tiempo y proporciona información de manera discontinua. Como consecuencia, puede existir un intervalo entre la aparición de una alteración en la producción de orina y su identificación durante el siguiente control. Un monitoreo automatizado y continuo permitiría disponer de información actualizada sobre la evolución de la diuresis y detectar de forma más temprana cambios que requieran la evaluación del personal sanitario.

Numerosos trabajos respaldados por datos clínicos evidencian como un monitoreo continuo y automatizado mejora el tratamiento de LRA. Murad et al. (2022) comparan 100 pacientes de UTI seleccionados aleatoriamente de una clínica con 100 pacientes históricos elegidos aleatoriamente de la misma clínica previo a la instalación de los monitores automatizados. Su análisis muestra que en pacientes con seguimiento manual no hubo correlación ($p=0.932$) entre la medición de horas de oliguria con intervención terapéutica, mientras que al implementar medición automatizada se observa correlación ($p=0.017$). Adicionalmente, el tiempo de estadía medio en UTI entre estos pacientes fue 40% menor para el grupo con medición automatizada. Estos resultados, prometedores pero limitados por el grupo de control anacrónico, son apoyados por otros trabajos. Por ejemplo, Minor et al. muestran que en pacientes post cirugía cardíaca las enfermeras sobrestimaron la orina en promedio

por 19.9ml por hora, lo cual es muy significativo dado que el umbral KDIGO para un paciente de 70kg es de 35mL/h, por ende el sesgo de la medición manual es más de la mitad del umbral de decisión clínica. En su estudio también resultó lapidario para la medición manual que para el 39% de las horas no se tomó una medición. Por último destacamos el trabajo de Fishman et al. (2023), muestran que a lo largo de 1.306 h de mediciones, 41% de los eventos de oliguria severa de más de 3 horas consecutivas no fueron registrados por enfermeros y los eventos que fueron detectados se detectaron 1 hora o 1.7 horas más tarde que la detección automática, dependiendo de la severidad. En conclusión, existe abundante evidencia que respalda la automatización de la medición de diuresis como una mejora de práctica clínica con efectos positivos en la calidad del cuidado de los pacientes, sobre todo en UTI.

1.2 Estado del arte

El monitoreo automatizado de la diuresis ha sido abordado mediante principios de transducción claramente diferenciados, cada uno de los cuales condiciona no solo la exactitud alcanzable sino también el formato físico del dispositivo, su dependencia de insumos descartables y su compatibilidad con la infraestructura de recolección ya instalada en el hospital. Por ese motivo, el presente relevamiento se organiza según la técnica de medición empleada, describiendo para cada una los parámetros medidos, la modalidad de acople, los consumibles requeridos y el esquema de registro de datos.

1.2.1 Medición gravimétrica

El principio gravimétrico convierte el peso acumulado en la bolsa colectora en volumen a partir de la densidad de la orina, y constituye simultáneamente el patrón de referencia de laboratorio y la vía más simple de instrumentar de manera externa y reutilizable. Lee et al. (2023) desarrollaron un sistema basado en internet de las cosas compatible con bolsas colectoras convencionales, que emplea una celda de carga basada en galgas extensiométricas, el amplificador y conversor analógico-digital de 24 bits HX711 y un microcontrolador ESP32 con conectividad WiFi, montado sobre una balanza de gancho comercial y complementado con una aplicación de visualización remota. El costo total del prototipo fue de aproximadamente 26 USD y, en ensayos sobre un volumen de referencia de 97 mL, la diferencia respecto del valor real fue de 0,8 mL (mediana 1,0 mL; desvío estándar 1,2 mL), sensiblemente inferior a la dispersión reportada para sistemas comerciales de sensado en línea. Su ventaja central es la independencia de insumos propietarios; sus limitaciones son que estima volumen acumulado y no caudal instantáneo, que resulta sensible a artefactos por movimiento de la cama o del paciente, y que asume una densidad urinaria fija pese a que la gravedad específica puede variar aproximadamente entre 1,003 y 1,035 según el estado de hidratación.

1.2.2 Medición volumétrica por cámara con sensor de nivel

En esta modalidad la orina se acumula en una cámara rígida de geometría conocida y un sensor determina la altura de la columna. La plataforma Accuryn, desarrollada por Potrero Medical, emplea un transductor ultrasónico que releva el nivel del líquido en una cámara de medición dedicada con una frecuencia del orden de cien lecturas por segundo, resolviendo columnas de aproximadamente un milímetro. Además del volumen y la tasa horaria, incorpora la medición de temperatura corporal central y de presión intraabdominal mediante un sensor alojado en la punta de un catéter Foley propietario, disponible en calibres 12, 14 y 16 Fr, e implementa un mecanismo activo de limpieza de la línea de drenaje destinado a evitar la retención de orina en la tubuladura y la consiguiente falsa oliguria. El sistema cuenta con autorización FDA 510(k) desde 2016 e integración con la historia clínica electrónica, pero su catéter sensorizado es un descartable de un solo uso, lo que lo inscribe en

un modelo comercial de consumible recurrente. El monitor Bard CritiCore, predicado histórico de la categoría y actualmente discontinuado, y el sistema Sensica de BD operaban sobre el mismo esquema con sensores ópticos de nivel; este último fue retirado del mercado en 2022 mediante un recall de la FDA cuya causa raíz fue el posicionamiento incorrecto del sensor óptico en su alojamiento, un antecedente que ilustra la fragilidad mecánica de la detección óptica de nivel.

1.2.3 Sensado de flujo en línea

Una tercera familia mide el caudal directamente en el circuito de drenaje, sin esperar la acumulación. Clarity Rsisi MS, desarrollada por RenalSense, realiza el monitoreo electrónico continuo de la diuresis mediante un sensor de transferencia térmica integrado en la tubuladura, que estima el flujo a partir de diferencias de temperatura y algoritmos propietarios, con un intervalo de reporte de quince minutos y transmisión a los sistemas de información hospitalarios. Su validación clínica arrojó una correlación de 0,956 y un sesgo de $-2,55$ mL frente a balanza, aunque con un desvío estándar de las diferencias de 25,77 mL. La consola tiene un precio del orden de 5.000 USD y el kit de sensor descartable ronda los 65 GBP por paciente. En la misma línea, FIZE kUO detecta la orina en la punta del catéter con resolución de microlitros mediante un kit descartable, y URINFO 2000 (originalmente FlowSense, adquirida por Baxter en 2013) emplea sensado óptico de flujo por conteo de gotas. Todos estos sistemas comparten una dependencia total de consumibles propietarios.

1.2.4 Flotadores, interruptores magnéticos y sensado capacitivo

Otero et al. (2010) desarrollaron un dispositivo de bajo costo destinado específicamente al monitoreo automático de la diuresis en pacientes críticos, que utiliza interruptores magnéticos accionados mediante un flotador para determinar el volumen acumulado en recipientes dispuestos en cascada y vaciados por sifón, transmitiendo la información por Bluetooth a una computadora donde se calcula la diuresis y se supervisan objetivos terapéuticos. El mismo grupo publicó variantes basadas en sensado capacitivo de la columna de líquido. Más recientemente, Bhat et al. (2025) propusieron un sistema de bajo costo para el monitoreo remoto de bolsas colectoras convencionales mediante sensores capacitivos, capaz de detectar cambios en el nivel de llenado y generar alertas ante ausencia prolongada de flujo urinario o proximidad a la capacidad máxima de la bolsa. Estas soluciones confirman la viabilidad económica de la automatización, aunque las basadas en recipientes en cascada requieren una estructura dedicada que reduce su compatibilidad con los insumos de mercado, y las capacitivas resultan sensibles a la geometría del contenedor y a la variabilidad dieléctrica de la orina.

1.2.5 Variables complementarias

La medición de temperatura vesical se encuentra incorporada en varias plataformas comerciales (Accuryn, Clarity RMS, Sensica, CritiCore), siempre mediante termistores integrados en catéteres Foley específicos. Sentinel, de Serenno Medical, agrega la presión intraabdominal por vía intravesical a través de una unidad descartable intercalada entre el catéter y la bolsa. En cambio, no se identificaron sistemas, comerciales ni académicos, que incorporen la caracterización colorimétrica de la orina como variable de monitoreo continuo, pese a su valor como indicador complementario de concentración, hematuria o pigmentos biliares.

1.2.6 Cuadro comparativo

Sistema	Principio	Parámetros	Consumible propietario	Bolsa genérica	Registro de datos
---------	-----------	------------	------------------------	----------------	-------------------

Accuryn (Potrero Medical)	Ultrasónico en cámara de medición	Volumen, tasa horaria, presión intraabdominal, temperatura central	Catéter Foley sensorizado y cassette	No	Monitor propio e integración con HCE
Clarity RMS (RenalSense)	Transferencia térmica en línea	Flujo, temperatura	Kit de sensor (≈65 GBP por paciente)	No	Consola, HIS y alarmas de LRA
Sentinel (Serenno Medical)	Volumétrico y presión intravesical	Volumen, flujo, presión intraabdominal	Unidad intercalada descartable	Parcial	Unidad de control de cabecera
FIZE kUO (FIZE Medical)	Detección en punta de catéter	Volumen (μL), flujo	Kit preconectado	No	Consola e integración con HCE
URINFO 2000 (Baxter)	Óptico por conteo de gotas	Flujo	Set óptico	No	Consola
Sensica (BD)	Óptico de nivel	Volumen, temperatura vesical	Set óptico y catéter	No	Retirado del mercado (2022)
Lee et al. (2023)	Gravimétrico con celda de carga	Volumen	Ninguno	Sí	WiFi y aplicación remota
Otero et al. (2010)	Flotador e interruptor magnético	Volumen y objetivos terapéuticos	Recipiente dedicado	No	Bluetooth a computadora
Bhat et al. (2025)	Capacitivo	Nivel de llenado y alertas	Ninguno	Sí	Monitoreo remoto

Tabla 1: Comparación de los principales sistemas comerciales y desarrollos académicos de monitoreo automatizado de diuresis.

1.2.7 Síntesis de limitaciones y vacancia tecnológica

El relevamiento revela una polarización nítida. Los sistemas comerciales resuelven la medición continua y aportan parámetros clínicos adicionales de valor, pero lo hacen invariablemente a costa de consumibles propietarios, catéteres sensorizados, cámaras de medición o kits de sensor en línea, que reemplazan el sistema de recolección convencional e imponen un costo recurrente por paciente sobre consolas de varios miles de dólares. Ninguno de ellos se comercializa de manera estable en la Argentina, donde la práctica habitual se apoya en bolsas colectoras de policloruro de vinilo de 2000 mL, con o sin cámara de medición graduada, de fabricación nacional o importadas, cuyo precio unitario se ubica en el orden de uno a cinco dólares.

Los desarrollos académicos de bajo costo demuestran que la automatización es técnicamente accesible con hardware económico, pero varios continúan requiriendo recipientes dedicados y ninguno ha alcanzado madurez de producto. En coincidencia con esta lectura, la revisión sistemática

de Lafuente et al. (2023), que analizó seis artículos, ocho patentes y diecisiete dispositivos comerciales, concluyó que no existe aún un dispositivo que satisfaga simultáneamente el conjunto de características deseables: minimizar el contacto con la orina, detectar cambios en los patrones de flujo, registrar datos con alta resolución temporal, emitir alertas tempranas, prescindir de descartables exclusivos y resultar sencillo de operar por el personal clínico. La vacancia se ubica, entonces, en la intersección entre bajo costo, reutilización completa del instrumento, independencia de insumos propietarios, compatibilidad con los formatos de bolsa efectivamente disponibles en el mercado local e integración de variables complementarias, en particular el color urinario, ausente en todo el estado del arte relevado, que es precisamente el espacio de diseño que el presente proyecto se propone explorar.

1.3 Justificación del proyecto

A partir de la revisión del estado del arte se observa que, si bien existen desarrollos que integran la medición continua de la diuresis con la caracterización colorimétrica de la orina—notablemente el prototipo UrinAI de Lafuente et al. (2023)—, no se identificó un dispositivo que incorpore simultáneamente estas dos variables junto con la medición de temperatura a nivel vesical. Asimismo, los desarrollos existentes en esta línea se basan en el conteo de gotas mediante un gotero intercalado en el circuito de drenaje, con errores del orden del 10 al 15% y limitaciones de funcionamiento por encima de los 500 mL/h, frente a la alternativa gravimétrica adoptada en el presente proyecto.

Esta necesidad adquiere particular relevancia en pacientes críticos, donde la dependencia del registro manual implica mediciones discontinuas y puede generar demoras entre la aparición de una alteración en la producción urinaria y su identificación. Un sistema automatizado permitiría disponer de información actualizada de manera continua y reducir la carga asociada al registro periódico realizado por el personal de enfermería.

En Argentina no se identificaron dispositivos de fabricación nacional, ni comerciales ni de investigación, destinados al monitoreo automatizado de estas variables en sistemas convencionales de recolección de orina. Los sistemas disponibles en el mercado internacional, como Accuryn, dependen de una cámara colectora y un monitor propietarios que sustituyen al sistema de recolección convencional, lo que implica la necesidad de adoptar equipamiento y consumibles específicos. Otras plataformas, como Clarity RMS y Sentinel, tampoco se comercializan actualmente de manera estable en el país.

En este contexto, el proyecto propone desarrollar una alternativa de fabricación local, de bajo costo y compatible con sistemas de recolección convencionales, capaz de integrar en un mismo dispositivo el monitoreo de la diuresis, la temperatura y el color de la orina. De esta manera, se busca evaluar la factibilidad de incorporar tecnologías de monitoreo automatizado actualmente poco accesibles en el ámbito hospitalario argentino, manteniendo como criterio de diseño la adaptación a la infraestructura de uso habitual.

2. Objetivos

2.1 Objetivo general

Diseñar y desarrollar un prototipo funcional de un sistema automatizado para el monitoreo de la diuresis, capaz de medir el volumen urinario, la temperatura de la orina a nivel vesical y su color. El sistema deberá funcionar de manera autónoma y permitir, adicionalmente, la visualización y el registro de las variables medidas mediante una interfaz digital.

2.2 Objetivos de mínima

- Construir un sistema de adquisición capaz de medir la masa de orina mediante una celda de carga y estimar su volumen a partir de un valor de densidad definido, medir la temperatura de la orina a nivel vesical mediante un sensor de temperatura y caracterizar su color mediante un sensor óptico dispuesto en el circuito de drenaje.
- Integrar y calibrar los sensores de volumen, temperatura y color, garantizando su funcionamiento en las condiciones previstas de operación.
- Caracterizar experimentalmente el error en la estimación del volumen asociado a la utilización de un valor fijo o configurable de densidad urinaria, considerando la variabilidad esperable de la gravedad específica de la orina.
- Diseñar y fabricar la electrónica necesaria para la adquisición y procesamiento de las señales, integrando los diferentes módulos de sensado con una placa de desarrollo basada en un microcontrolador.
- Detectar condiciones de alerta a partir de las variables monitoreadas: diuresis sostenidamente inferior a un umbral configurable, temperatura superior a un umbral establecido y cambios o categorías colorimétricas previamente definidas.
- Generar alertas locales mediante buzzer y LED que funcionen de manera autónoma, sin necesidad de conexión a la aplicación ni a ninguna red.
- Garantizar la autonomía del sistema mediante alimentación por batería recargable, incorporando una alerta local de batería baja.
- Procesar la información de las tres variables y calcular la diuresis horaria y acumulada, obteniendo un registro útil para su visualización por parte del personal de enfermería a través de una interfaz de uso simple, como una página web.
- Lograr un diseño funcional del soporte/carcasa, que permita suspender la bolsa colectora desde la celda de carga y fijar el sensor óptico en línea con el flujo, sin contacto directo entre la electrónica y el fluido.
- Compatible con variedad de modelos comercializados de bolsas colectoras
- Validar el sistema mediante un banco de pruebas con caudal controlado, comparando cada sensor contra un método de referencia independiente (balanza de laboratorio para el peso, termómetro calibrado para la temperatura, y muestras de color conocido para el sensor óptico).
- No romper el sistema de drenaje cerrado, sensor óptico clamp on.

2.3 Objetivos de máxima

- Procesar las tres señales en tiempo real, sincronizándolas para generar alertas combinadas (por ejemplo, oliguria y fiebre simultáneas) con un nivel de prioridad diferenciado.
- Optimizar el diseño de la carcasa y del sistema de soporte para obtener un dispositivo compacto, ergonómico y adecuado para su utilización junto a sistemas colectores de orina de uso hospitalario.
- Incorporar un clasificador de color entrenado a partir de múltiples muestras de referencia, en lugar de umbrales fijos por canal.
- Desarrollar una aplicación móvil, adicional a la aplicación web, con alertas, recomendaciones y gráficos de interpretación de los datos obtenidos.
- Seguimiento del paciente en la aplicación móvil, el seguimiento del paciente debe ser compatible con múltiples sesiones/internaciones.

- Realizar una evaluación piloto comparando las mediciones del dispositivo contra el registro manual habitual (o contra un sistema de referencia adicional), para cuantificar la concordancia entre ambos métodos.
- Interfaz y diseño intuitivo con necesidad mínima de capacitación de personal para su uso adecuado.
- Batería de respaldo con duración apta para traslados y cortes.
- Umbrales de alerta KDIGO habilitados por ingreso del peso del paciente.
- Registro de datos y seguimiento del paciente compatible con reemplazo fácil y rápido del dispositivo para internaciones extendidas.
- Diseñar el esquema de almacenamiento y registro de datos de modo que permita la disociación y seudonimización de la información desde el propio dispositivo, separando los identificadores del paciente de las series de mediciones mediante un código de cama o identificador interno no reversible, de manera que los datos resulten reutilizables con fines de investigación clínica sin requerir un procesamiento posterior.
- El diseño deberá contemplar los requisitos aplicables al tratamiento de datos personales de salud, considerados datos sensibles por la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales y su reglamentación, la Ley 26.529 de Derechos del Paciente en lo relativo a la historia clínica, y los estándares internacionales de referencia en la materia, entre ellos el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (RGPD), la norma ISO 25237 sobre seudonimización en informática de la salud, la norma ISO/IEC 27001 sobre gestión de la seguridad de la información y los estándares de interoperabilidad HL7 y FHIR, incorporando además el cifrado de los datos en tránsito y en reposo.
- Buffer local de datos almacenados para recuperación de datos en caso de fallos de red.
- Implementar la transmisión de las variables monitoreadas mediante mensajería estandarizada HL7 versión 2, generando desde el microcontrolador mensajes de tipo ORU^R01 que incorporen la diuresis horaria y acumulada, la temperatura y los valores colorimétricos como segmentos OBX independientes, identificando al paciente en el segmento PID mediante el identificador seudonimizado definido para el sistema. Los mensajes deberán transmitirse sobre TCP/IP empleando el protocolo de encuadre MLLP y contemplar la recepción y el procesamiento del mensaje de reconocimiento (ACK) devuelto por el receptor, reintentando el envío ante su ausencia y preservando entretanto el registro local de las mediciones. La implementación se validará contra una instancia local de un motor de integración de código abierto (Mirth Connect), verificando la correcta recepción, el parseo de los segmentos y la trazabilidad temporal de cada observación.
- Alcanzar exactitud clínicamente no inferior a los sistemas automatizados comerciales en el rango oligúrico, con un costo total de propiedad por paciente-día inferior al del urómetro descartable que reemplaza.
- Diseño accesible para mantenimiento y arreglo por el equipo de ingeniería biomédica del hospital.
- Compatible con amoníaco cuaternario, alcohol e hipoclorito.
- Interfaz de monitoreo multi-cama.
- Altura vertical acotada para evitar acercarse excesivamente la bolsa colectora al piso o ruedas de la camilla al colgar.

3. Diagrama de bloques

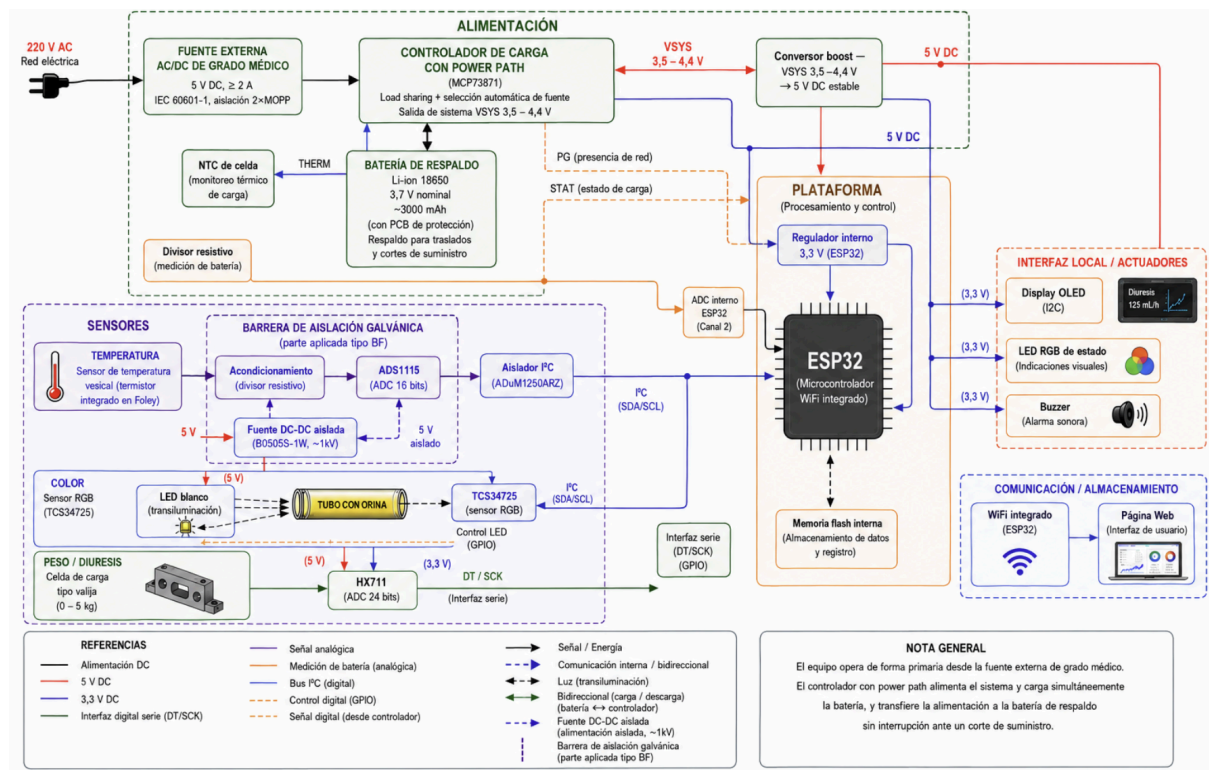


Figura 1: Diagrama de bloques del sistema de monitoreo de diuresis, temperatura y color urinario.

El sistema se alimenta de manera primaria a partir de una fuente externa AC/DC de grado médico (5 V DC, ≥ 2 A), certificada según IEC 60601-1 con doble medio de protección de paciente ($2 \times \text{MOPP}$), seleccionada en función de que el equipo incorpora una parte aplicada (el sensor de temperatura alojado en la sonda Foley). Como respaldo, el dispositivo incorpora una batería de litio tipo 18650 (3,7 V nominal, ~3000 mAh) con circuito de protección integrado, destinada a garantizar la continuidad del monitoreo durante traslados intrahospitalarios y cortes de suministro.

La gestión de ambas fuentes se realiza mediante un controlador de carga con administración de trayecto de potencia (*power path*) tipo MCP73871, que alimenta el sistema directamente desde la fuente externa mientras ésta se encuentra disponible y, en paralelo, carga la batería con la corriente excedente, priorizando el consumo del sistema por sobre la carga de la celda. Ante la desconexión de la red, el mismo dispositivo transfiere automáticamente la alimentación a la batería sin interrupción del riel de sistema, evitando el reinicio del microcontrolador y la pérdida de las variables acumuladas.

La salida del controlador (3,5 – 4,4 V según estado de carga y fuente activa) se eleva a 5 V DC estables mediante un módulo convertidor boost, del cual se derivan los 3,3 V del regulador interno de la placa ESP32. El estado de alimentación se informa al microcontrolador mediante las señales de estado del controlador de carga (presencia de fuente externa y estado de carga) y un divisor resistivo sobre la línea de batería conectado a un canal del ADC interno, lo que permite indicar de forma visible el modo de carga, señalar la operación en batería y generar una alarma técnica de prioridad media ante batería próxima al agotamiento, conforme a los criterios de IEC 60601-1-8. Adicionalmente, un termistor solidario a la celda inhibe la carga fuera del rango térmico admisible, y el volumen acumulado se persiste periódicamente en memoria no volátil para preservar el registro ante una pérdida total de alimentación.

El módulo de sensores comprende tres cadenas de naturaleza distinta, alimentadas según los requerimientos de cada una. La medición de temperatura utiliza un sensor NTC integrado en la punta de un catéter Foley, cuya resistencia varía con la temperatura; alimentado a 3,3 V, su salida analógica se acondiciona mediante un divisor resistivo y se digitaliza, del lado paciente, mediante un conversor ADS1115 de 16 bits. La alimentación de esta etapa (divisor y ADC) se provee mediante una fuente DC-DC aislada (B0505S-1W, ~1 kV de aislación), y el resultado de la conversión se transmite al ESP32 a través de un bus I²C aislado mediante el circuito ADuM1250, constituyendo así la barrera de aislación galvánica que clasifica a esta cadena como parte aplicada tipo BF conforme a IEC 60601-1. La medición de color se realiza mediante una configuración de transiluminación, alimentada a 5 V, en la cual un LED blanco y el sensor TCS34725 se disponen en lados opuestos del tubo de silicona instrumentado: el LED es controlado por el ESP32 mediante una señal digital (GPIO), mientras que el sensor entrega el resultado de la medición de color a través del bus I²C, sin requerir etapa de acondicionamiento adicional. Por último, la medición de peso se realiza mediante una celda de carga, alimentada a 5 V, cuya señal es amplificada y digitalizada por el módulo HX711 (alimentado a 3,3 V), un conversor analógico-digital de 24 bits específico para celdas de carga, que entrega el resultado al ESP32 mediante una interfaz digital serie de dos hilos (DT/SCK).

A partir de las tres variables adquiridas, el ESP32 calcula la diuresis horaria y acumulada, y evalúa la lógica de alertas correspondiente a oliguria, temperatura elevada, color anómalo y batería baja, comunicando dichas alertas de forma local mediante un display OLED, un LED RGB de estado y un buzzer, controlados unidireccionalmente por el ESP32.

El módulo de comunicación y almacenamiento contempla dos vías complementarias, orientadas a satisfacer el requisito de funcionamiento autónomo del equipo: el registro local de las mediciones en la memoria flash interna del ESP32, que garantiza la continuidad del monitoreo aun sin conectividad, y la transmisión inalámbrica mediante WiFi (integrado en el propio ESP32) hacia la aplicación web para la visualización remota en tiempo real cuando dicha conexión se encuentra disponible.

4. Lista de materiales

Nombre	Código / modelo	Descripción de uso	Proveedor	Precio unitario	Cantidad	Link
Microcontrolador ESP32	NodeMCU ESP-32 (WiFi + Bluetooth, microUSB)	Unidad central del dispositivo: adquisición y procesamiento de señales, cálculo de diuresis horaria y acumulada, lógica de alertas, registro en flash interna y transmisión WiFi.	Todo Micro	\$10.559,12	1	Link de compra
Termistor NTC vesical (parte aplicada)	Semitec 223FU5183 — DK 223FU5183-15U004-ND	Sensor de temperatura alojado dentro de una vía no utilizada de la sonda Foley; mide la temperatura a nivel vesical. Constituye la parte aplicada del equipo.	Digi-Key	USD 17,93	1	Link de compra
Catéter Foley 3 vías,	Sonda Foley 3 vías 100 %	Soporte real del sensor de temperatura: la sonda NTC se	Mercado Libre	\$5.899	1	Link de compra

silicona, 24 Fr, con balón	silicona c/balón	pasa por la luz de irrigación no utilizada.	(proveedor médico)			
Bolsa para drenaje de orina con desagote inferior, 2 L	Producto MLMLAU35483 92269	Bolsa recolectora de orina del paciente, del tipo utilizado en UTI.	Mercado Libre	\$4.900	1	Link de compra
Módulo sensor de color	GY-33 / TCS34725	Caracterización del color de la orina por transiluminación. Montado externamente sobre el tubo de silicona instrumentado, enfrentado al LED blanco. Salida por bus I ² C.	Mercado Libre	\$19.327	1	Link de compra
Celda de carga tipo viga (0–5 kg)	Celda de carga 5 kg (balanza electrónica)	Mide el peso de la bolsa colectora suspendida; el volumen se estima a partir de un valor de densidad urinaria configurable.	Mercado Libre	\$4.841,25	1	Link de compra
Módulo amplificador HX711 para celda de carga	HX711	Convertor A/D de 24 bits específico para celdas de carga; amplifica y digitaliza la señal del puente y la entrega al ESP32 por interfaz serie de dos hilos (DT/SCK).	Todo Micro	\$2.557,50	1	Link de compra
Display OLED I²C 1,3"	SSD1306 / SH1106 1,3" I ² C	Interfaz local: muestra diuresis horaria, volumen acumulado, temperatura y estado de alimentación (red / batería / cargando).	Todo Micro	\$7.951,80	1	Link de compra
Fuente de alimentación AC/DC de grado médico	MPM-15-5 (Mean Well) — DK 1866-5334-N D	Alimentación primaria del equipo. 5 V / 3 A, entrada universal 80–264 VAC, encapsulada, certificada para uso médico con doble medio de protección de paciente (2×MOPP). Requerida porque el equipo posee parte aplicada y pasa a estar conectado a red de forma permanente.	Digi-Key	USD 11,00	1	Link de compra
Módulo controlador de carga con power path	MCP73871 (módulo, SKU Starware 2191)	Gestión simultánea de carga y consumo (load sharing): alimenta el sistema desde la fuente externa, carga la celda con la corriente excedente y transfiere automáticamente la alimentación a la batería ante un corte de suministro, sin interrumpir el riel de sistema. Reemplaza al módulo TP4056.	Starware	\$13.289	1	Link de compra
Celda de litio 18650 con PCB de protección	18650 Li-ion 3,7 V ~3000 mAh (protegida)	Batería de respaldo para traslados intrahospitalarios y cortes de suministro. Debe adquirirse con circuito de	Mercado Libre	≈ \$8.000	1	Link de compra

		protección integrado (sobrecarga, sobredescarga y cortocircuito).				
Portacelda 18650 con cables	Portapilas 18650 x1 con cables	Retención mecánica de la celda de respaldo y conexión eléctrica sin soldadura directa sobre la batería.	Mercado Libre	≈ \$3.000	1	Link de compra
Termistor NTC 10 kΩ (monitoreo térmico de celda)	NTC 10K B3950	Se conecta al pad THERM del módulo MCP73871 para inhibir la carga fuera del rango térmico seguro de la celda. El módulo no lo incluye.	Mercado Libre	≈ \$2.500	1	Link de compra
Módulo conversor boost (VSYS → 5 V)	MT3608 (step-up ajustable) — ver Nota 4	Eleva la tensión de salida del controlador de carga (VSYS, 3,5–4,4 V según fuente activa y estado de carga) a 5 V DC estables para el ESP32 y el resto de la electrónica.	Mercado Libre / Informatic a San Isidro	\$3.790	1	Link de compra
Conversor A/D aislado (canal de temperatura)	ADS1115 / HW-660	ADC I ² C de 16 bits ubicado del lado del paciente; digitaliza la señal del NTC vesical antes de atravesar la barrera de aislación galvánica.	Starware	\$13.829	1	Link de compra
Fuente DC-DC aislada	B0505S-1W	Alimenta el lado paciente (ADS1115 y divisor del NTC) con 5 V galvánicamente aislados (aislación ~1 kV).	Mercado Libre (Dicomse)	≈ \$4.000	1	Link de compra
Aislador digital I²C	ADuM1250A RZ (Analog Devices)	Atraviesa el bus I ² C bidireccional a través de la barrera de aislación hacia el ESP32; junto con la fuente aislada completa la parte aplicada tipo BF.	Digi-Key	≈ USD 6	1	Link de compra
Módulo buzzer pasivo 5 V	Módulo buzzer pasivo 5 V	Alarma sonora local ante oliguria, temperatura elevada, color anómalo o batería próxima al agotamiento.	Todo Micro	\$2.535	1	Link de compra
LED 5 mm dual rojo y verde, cátodo común	LED dual 5 mm cátodo común	Indicador visual del estado del equipo y del tipo de alerta (verde en condiciones normales, rojo ante alarma).	Todo Micro	\$1.483,02	1	Link de compra
LED blanco alta luminosidad 5 mm (pack x 100)	Straw hat 5 mm blanco frío — pack x 100	Fuente de iluminación controlada para la medición de color por transmisión: el sensor TCS34725 analiza la luz luego de atravesar la muestra. Se comercializa por pack de 100 unidades.	Todo Micro	\$5.918,64	1 pack (x100)	Link de compra
Capacitor electrolítico 470 μF / 10 V	470 μF 10 V	Capacitancia de retención sobre el riel VSYS: absorbe el transitorio de la conmutación red → batería y evita el reinicio del ESP32 con la	Plaza local	≈ \$500	1	—

		consiguiente pérdida del volumen acumulado.				
Fusible PTC rearmable + portafusible	MF-R110 (1,1 A) o equivalente	Protección de la línea de batería contra cortocircuito, aguas arriba del controlador de carga.	Plaza local	≈ \$1.500	1	—
Ficha jack DC de panel	Jack DC 5,5 × 2,1 mm	Entrada de alimentación al gabinete desde la fuente de grado médico.	Plaza local	≈ \$800	1	—

Bibliografía

Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Acute Kidney Injury Work Group, “KDIGO Clinical Practice Guideline for Acute Kidney Injury,” *Kidney International Supplements*, vol. 2, no. 1, pp. 1–138, 2012.

<https://kdigo.org/wp-content/uploads/2016/10/KDIGO-2012-AKI-Guideline-English.pdf>

G. Salgado, M. Landa, D. Masevicius, S. Gianassi, J. E. San-Román, L. Silva, M. Gimenez, O. Tejerina, P. Díaz-Cisneros, F. Ciccioli and J. L. do Pico, “Insuficiencia renal aguda según RIFLE y AKIN: estudio multicéntrico,” *Medicina Intensiva*, vol. 38, no. 5, pp. 271–277, 2014, doi: 10.1016/j.medin.2013.04.007.

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0210569113001083>

A. Bräuer, A. Fazliu, T. Perl, D. Heise, K. Meissner and I. F. Brandes, “Accuracy of zero-heat-flux thermometry and bladder temperature measurement in critically ill patients,” *Scientific Reports*, vol. 10, Art. no. 21746, 2020, doi: 10.1038/s41598-020-78753-w.

<https://www.nature.com/articles/s41598-020-78753-w>

A. Lee, M. Lee and H.-J. J. Yeh, “An IoT-Based Automatic and Continuous Urine Measurement System,” *BioMedInformatics*, vol. 3, no. 2, pp. 385–397, 2023, doi: 10.3390/biomedinformatics3020030.

<https://www.mdpi.com/2673-7426/3/2/30>

J. Minor, A. Smith, F. Deutsch, A. Kellum and J. A. Kellum, “Automated versus manual urine output monitoring in the intensive care unit,” *Scientific Reports*, vol. 11, Art. no. 17429, 2021, doi: 10.1038/s41598-021-97026-8.

<https://www.nature.com/articles/s41598-021-97026-8>

A. K. Bhat, G. R. Pradyumna, K. B. Bommegowda, R. B. Hegde and S. Prabhu, “Transforming patient management: a study on secure, cost-effective, automated remote monitoring of urine bags,” *Scientific Reports*, vol. 15, 2025, doi: 10.1038/s41598-025-24141-1.

<https://www.nature.com/articles/s41598-025-24141-1>

A. Otero, F. Palacios, T. Akinfiyev and A. Apalkov, “A Low Cost Device for Monitoring the Urine Output of Critical Care Patients,” *Sensors*, vol. 10, no. 12, pp. 10714–10732, 2010, doi: 10.3390/s101210714.

<https://www.mdpi.com/1424-8220/10/12/10714>

Potrero Medical, “Accuryn Monitoring System.”

<https://accuryn.com/why-accuryn/>

National Institute for Health and Care Excellence (NICE), “RenalSense Clarity RMS for acute kidney injury: The technology,” *Medtech innovation briefing MIB256*, 2021.

<https://www.nice.org.uk/advice/mib256/chapter/The-technology>

Serenno Medical, “Sentinel – Continuous Kidney Function Monitoring System.”

<https://www.serenno-med.com/>

O. Murad, D. F. Orjuela Cruz, A. Goldman, T. Stern, and P. V. van Heerden, “Improving awareness of kidney function through electronic urine output monitoring: A comparative study,” *BMC Nephrology*, vol. 23, no. 1, Art. no. 412, Dec. 2022, doi: 10.1186/s12882-022-03046-5.

G. Fishman, E. Ram, D. Gorfil, Y. Kassif, R. David, T. Hershko, M. L. N. G. Malbrain, P. Singer, and D. I. Sessler, “Early detection of oliguric events in critically ill patients in the ICU with a novel continuous urine flow measurement device: Results of an initial validation study,” *Journal of Clinical Monitoring and Computing*, vol. 37, no. 5, pp. 1341–1349, Oct. 2023, doi: 10.1007/s10877-023-00991-w.

A. Goldman, H. Azran, T. Stern, M. Grinstein and D. Wilner, “A Novel Electronic Device for Measuring Urine Flow Rate: A Clinical Investigation,” *Clinical Medicine Insights: Trauma and Intensive Medicine*, vol. 8, 2017, doi: 10.1177/1179560317730032.

J.-L. Lafuente, S. González, V. Gómez-Tello, E. Puertas, E. Avilés and J.-J. Beunza, “Systematic Review of Automated Diuresis Measurement in Critically Ill Patients,” *Medical Devices: Evidence and Research*, vol. 16, pp. 251–259, 2023, doi: 10.2147/MDER.S428379.

G. C. Kramer, E. Luxon, J. Wolf, D. R. Burnett, D. Nanduri and B. C. Friedman, “Inaccuracy of Urine Output Measurements due to Urinary Retention in Catheterized Patients in the Burn ICU,” *Journal of Burn Care & Research*, vol. 38, no. 1, pp. e409–e417, 2017.

A. Otero, R. Fernández, A. Apalkov and M. Armada, “An Automatic Critical Care Urine Meter,” *Sensors*, vol. 12, no. 10, pp. 13109–13125, 2012, doi: 10.3390/s121013109.

U.S. Food and Drug Administration, “Class 2 Device Recall: Sensica Urine Output System,” 2022.